Analisi di modelli neurali su rete per la malattia di Alzheimer tramite la propagazione di proteine tau malripiegate similprioniche

Corso di Modelli Matematici per la Biomedicina

Taralli Valerio (s332689)
Cappadonia Silvia (s329228)

Complicazioni - L dinamica

Per modellare l'invecchiamento del cervello si può rendere la $\mathbf{L}$ dipendente dal tempo scegliendo [arbitrariamente] di far decadere i lati a seconda del loro rispettivo valore in $\mathbf{A}$.

A prescindere dall'evoluzione scelta, una volta definita la $\mathbf{A}(t)$ si può ridefinire $\mathbf{L}(t)$ esattamente come nel caso statico:

$$\mathbf{L}(t) \equiv \rho(\mathbf{D}(t) - \mathbf{A}(t)) = \rho\boldsymbol{\mathcal{L}}(t),$$

ma con $\mathbf{D}(t) \equiv \mathrm{diag}(\mathbf{A}(t)\mathbf{1})$.

Complicazioni - L dinamica

Per classificare gli elementi a valore basso/medio/alto si considerano i valori massimo $A_{\max}$, minimo $A_{\min}$ e medio

$$\overline{A} \equiv \frac{1}{V^2} \sum_{i,j}^{V} A_{ij}$$

di $\mathbf{A}$, con cui si possono definire le seguenti soglie:

$$S_{lm} \equiv \frac{A_{\min} + \overline{A}}{2} \quad \text{e} \quad S_{mh} \equiv \frac{\overline{A} + A_{\max}}{2}.$$

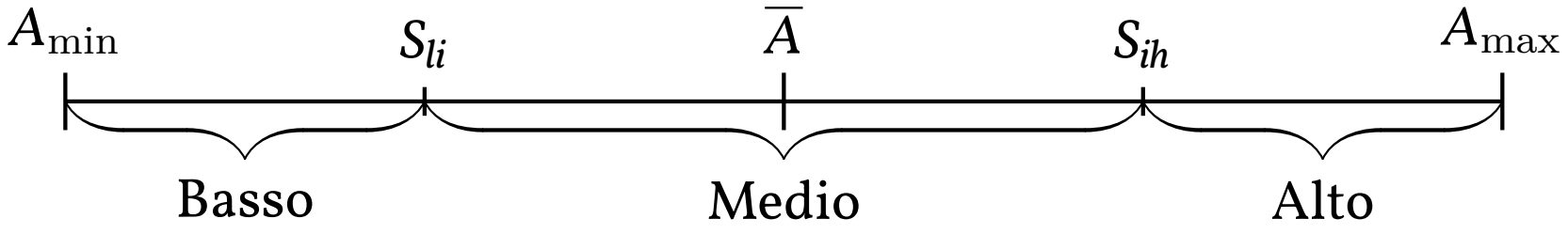

Figura: Soglie classificanti.

Complicazioni - L dinamica

La $\mathbf{A}(t)$ è dunque definita come segue

$$A_{ij}(t) \equiv \begin{cases} A_{ij} f_d^l(t) & \text{if } A_{\min} \leq A_{ij} < S_{lm} \quad \text{ove } f_d^l(t) \equiv \exp\left[-\frac{t}{2}\right], \\ A_{ij} f_d^m(t) & \text{if } S_{lm} \leq A_{ij} < S_{mh} \quad \text{ove } f_d^m(t) \equiv \frac{1}{1+\frac{t}{10}}, \\ A_{ij} f_d^h(t) & \text{if } S_{mh} \leq A_{ij} < A_{\max} \quad \text{ove } f_d^h(t) \equiv \frac{1}{1+\frac{t}{40}}. \end{cases}$$

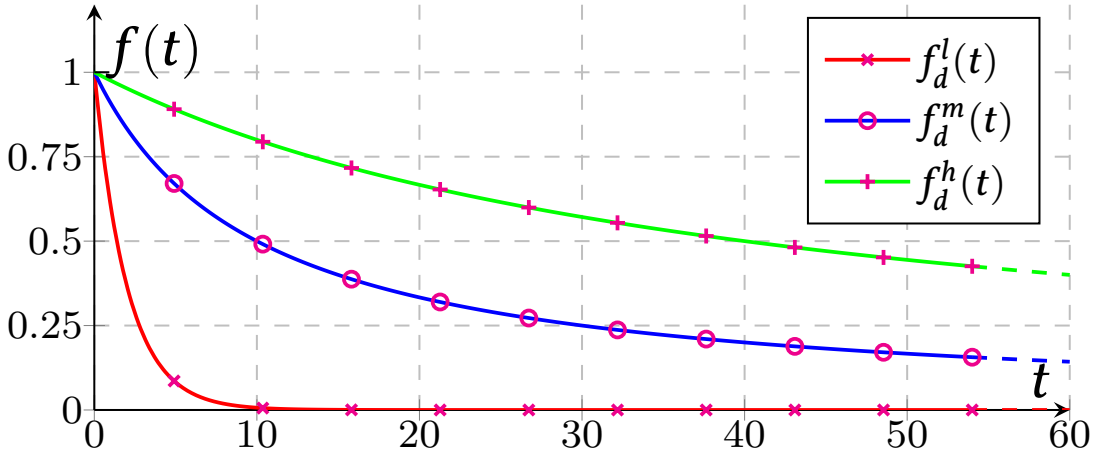

Figura: Funzioni di decadimento

Complicazioni - Accumulazione e dimensione

In $[\mathrm{SMO}]_c$ è possibile definire due complicazioni:

Accumulazione: si assume che l'ultimo L-esimo polimero non può essere depurato e che quindi si accumuli nel tempo.

Dimensione: s'ipotizza che sia la diffusione che la depurazione dipendano dalla dimensione del polimero secondo le leggi

$$\mathbf{L}_i \equiv \frac{\mathbf{L}}{i^\eta} \qquad \text{e} \qquad \mu_i = \frac{\mu}{i},$$

in cui $\eta = 0.5$.

Risultati - Modelli $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$

Per mostrare in modo piú significativo i risultati, sono stati raggruppati i nodi a seconda che formino

- un sistema (limbico, gangli basali),
- un lobo (temporale, occipitale, parietale or frontale),
- un singolo nodo (ceppo enfalico)
- o l'intera rete.

Dato $\mathcal{G}$ l'insieme di $|\mathcal{G}|$ nodi all'interno di uno dei precedenti gruppi, allora la sua concentrazione normalizzata è

$$c_{\mathcal{G}} \equiv \frac{1}{\mathcal{N}|\mathcal{G}|} \sum_{v \in \mathcal{G}} c^v,$$

dove $\mathcal{N}$ è la costante di normalizzazione dall'analisi asintotica.

Risultati - Modelli $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$

Innanzitutto, coi parametri scelti, $[\mathrm{FK}]_d$ ed $[\mathrm{ED}]_d$ sono indistinguibili e ciò giustifica il perché si analizzano contemporaneamente.

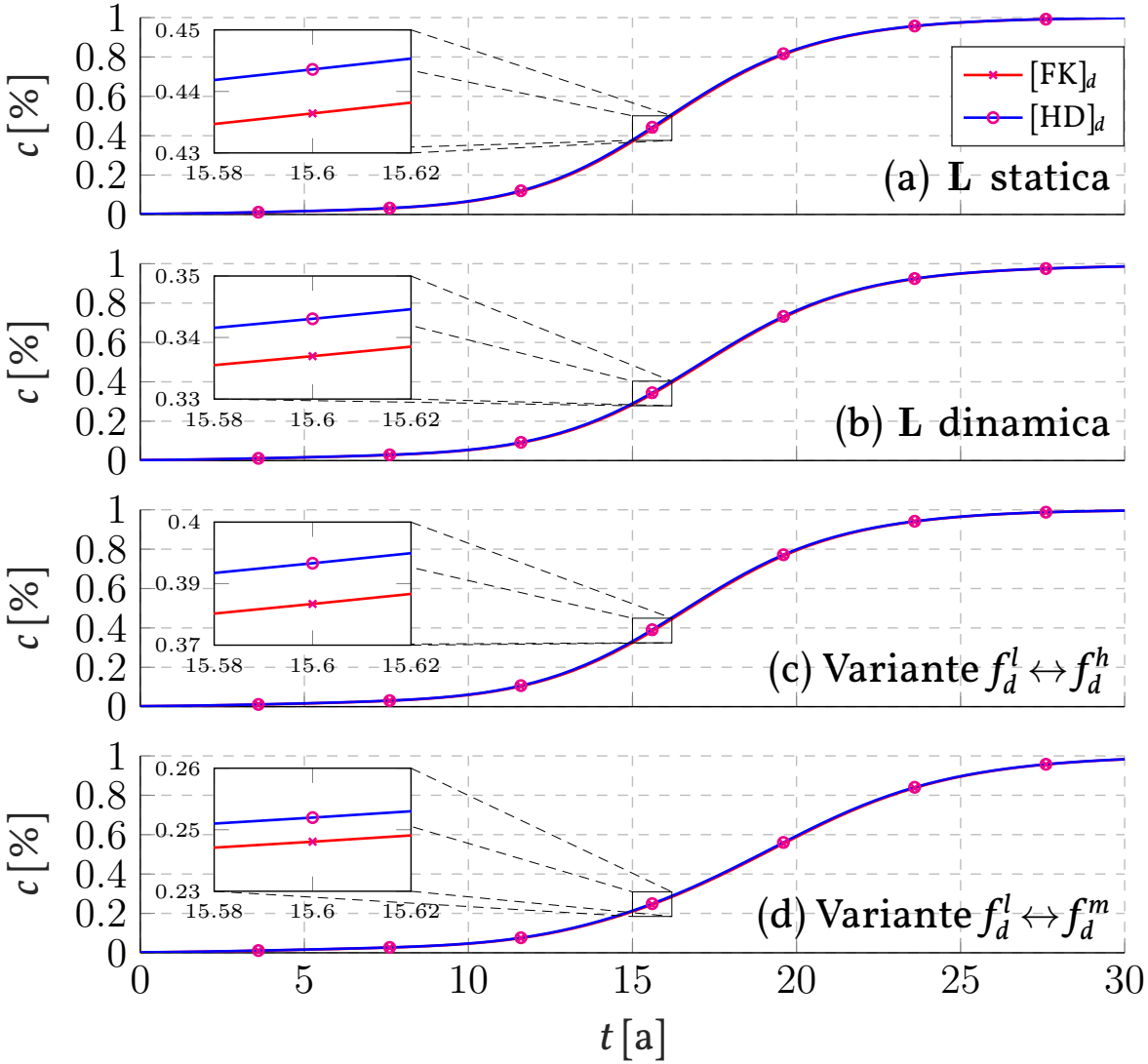

Figura: Confronti retali tra $[\mathrm{FK}]_d$ e $[\mathrm{ED}]_d$.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

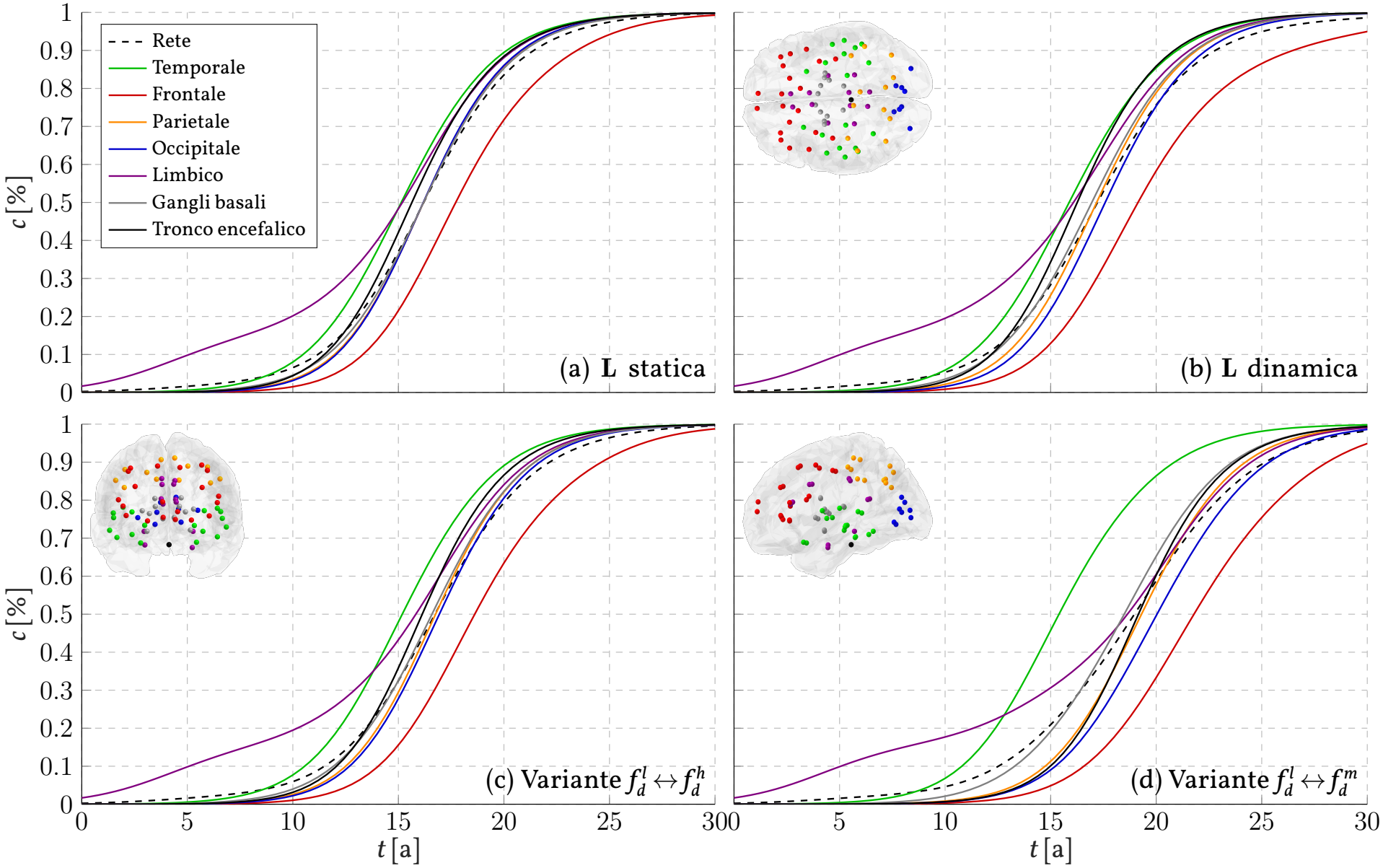

Figura: Confronti tra i gruppi.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

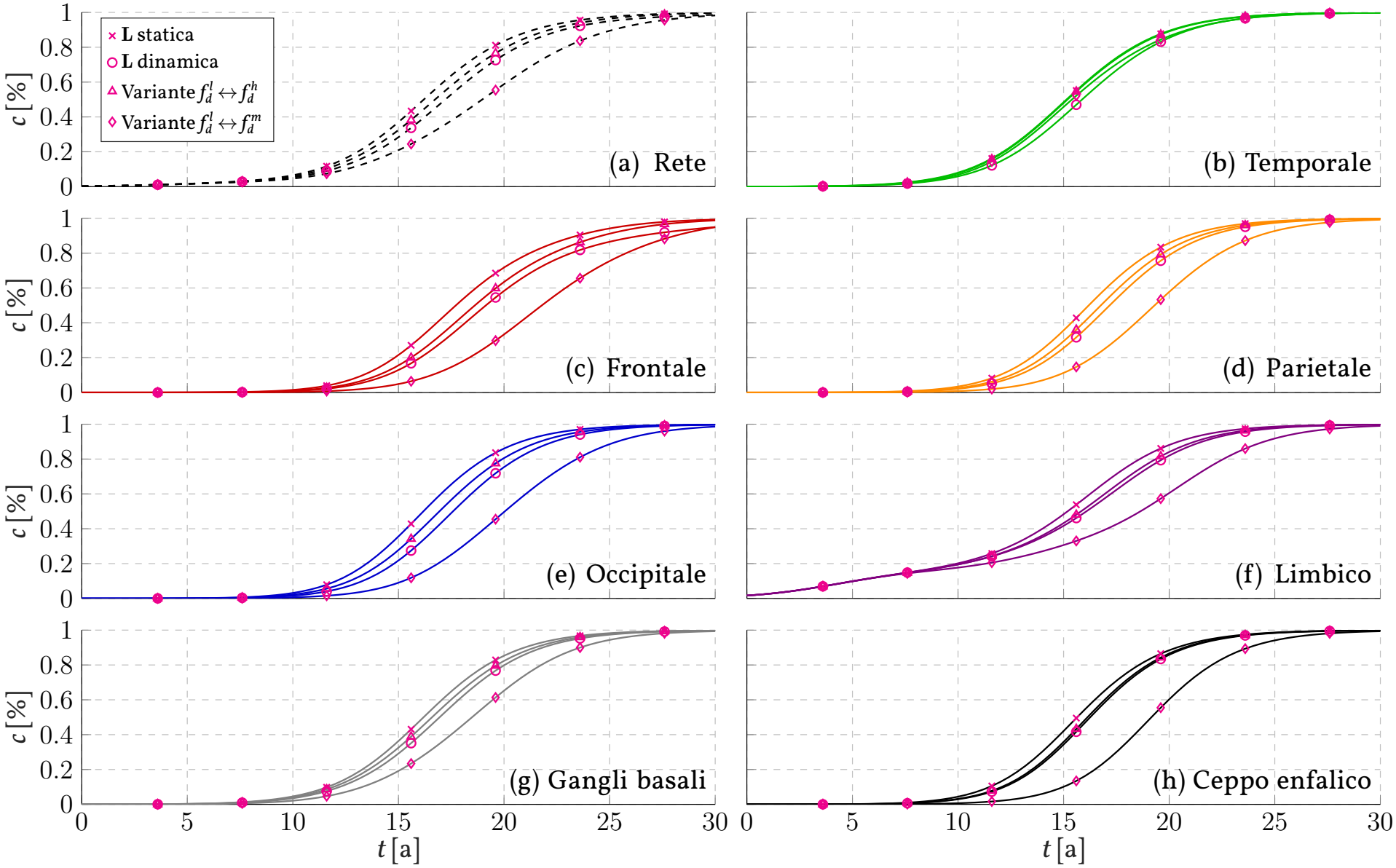

Figura: Confronti tra i casi studio.

Risultati - Modelli $[FK]_d$ ed $[ED]_d$

Si potrebbe attribuire il comportamento della seconda variante al maggiore incremento della scala temporale diffusiva τ_d, eppure dalla seguente figura cosí sembra non essere.

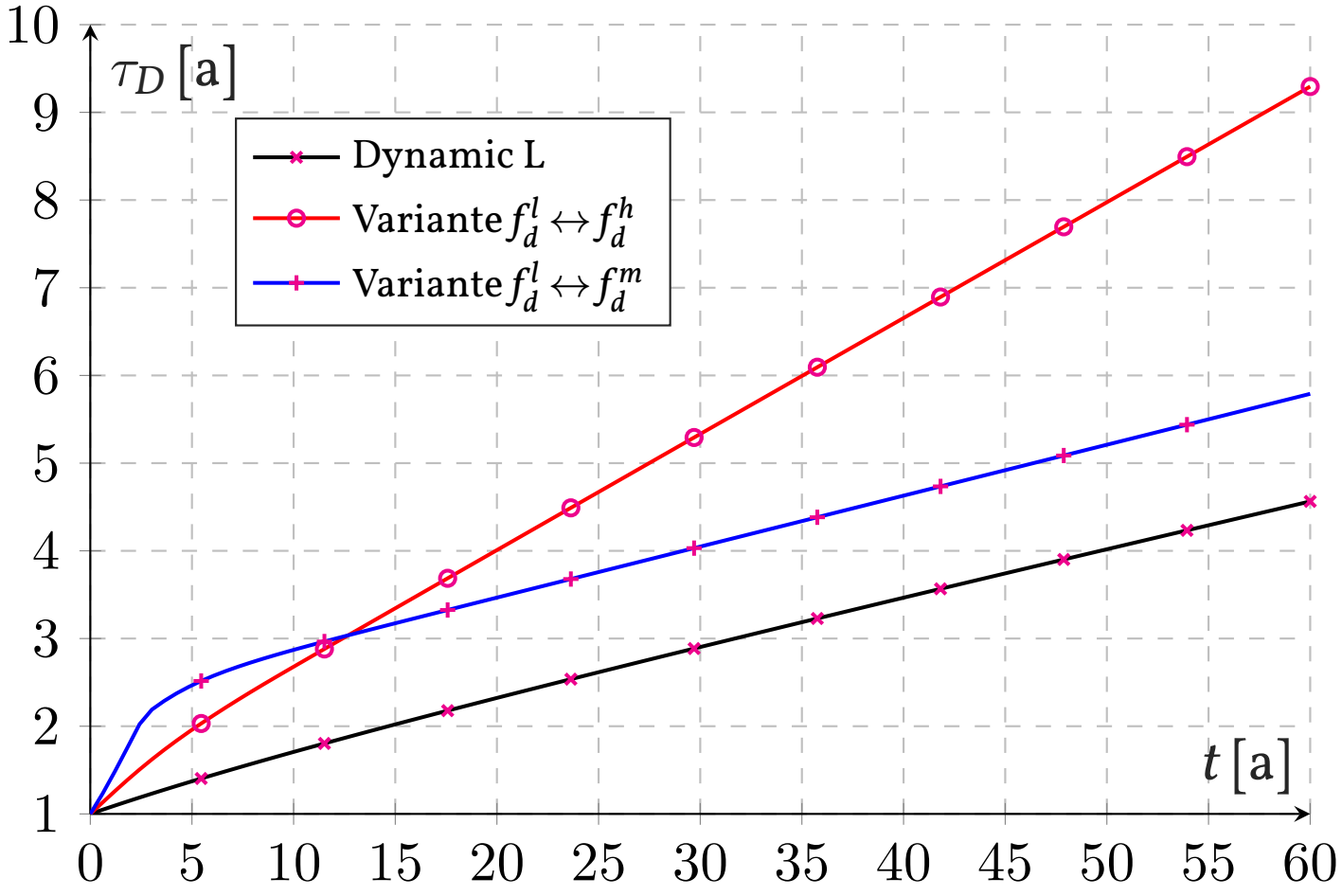

Figura: Scale temporali diffusive dinamiche.

Risultati - Modello $[\mathrm{SMO}]_d$

In questo caso si considerano due quantità piú olistiche:

- le masse aggregate definite come

$$\mathrm{M}_n \equiv \frac{1}{VM_\infty} \sum_{v=1}^{V} \sum_{l=n}^{L}, lc_l^v, \quad 2 \leq n \leq L,$$

  normalizzate rispetto alla massa totale tossica asintotica M_∞, e

- la distribuzione della dimensione, ovvero la concentrazione contro la dimensione, normalizzata rispetto al numero totale asintotico di polimeri tossici P_∞.

Risultati - Modello $[SMO]_d$

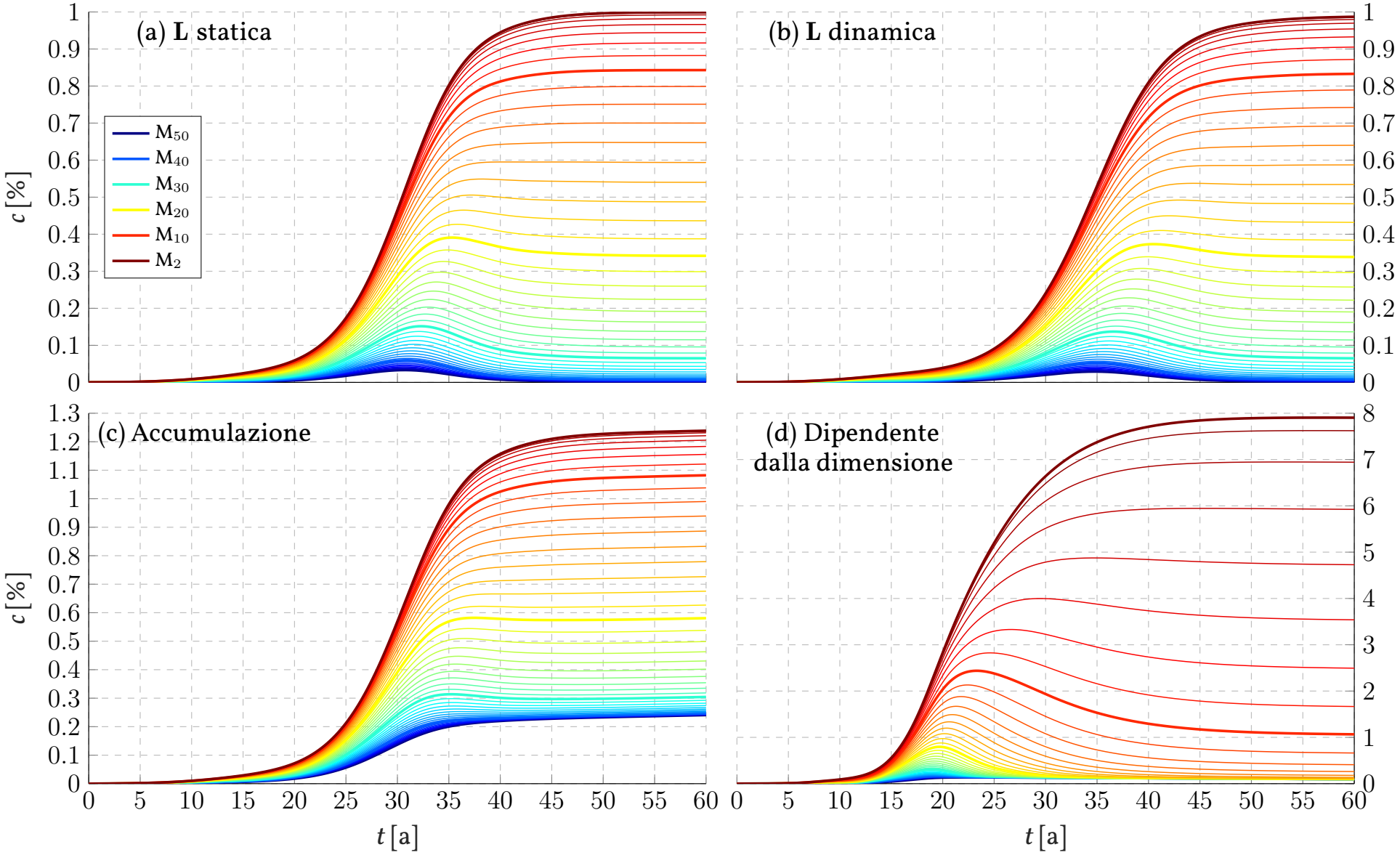

Figura: Confronti tra le masse aggregate.

Risultati - Modello $[SMO]_d$

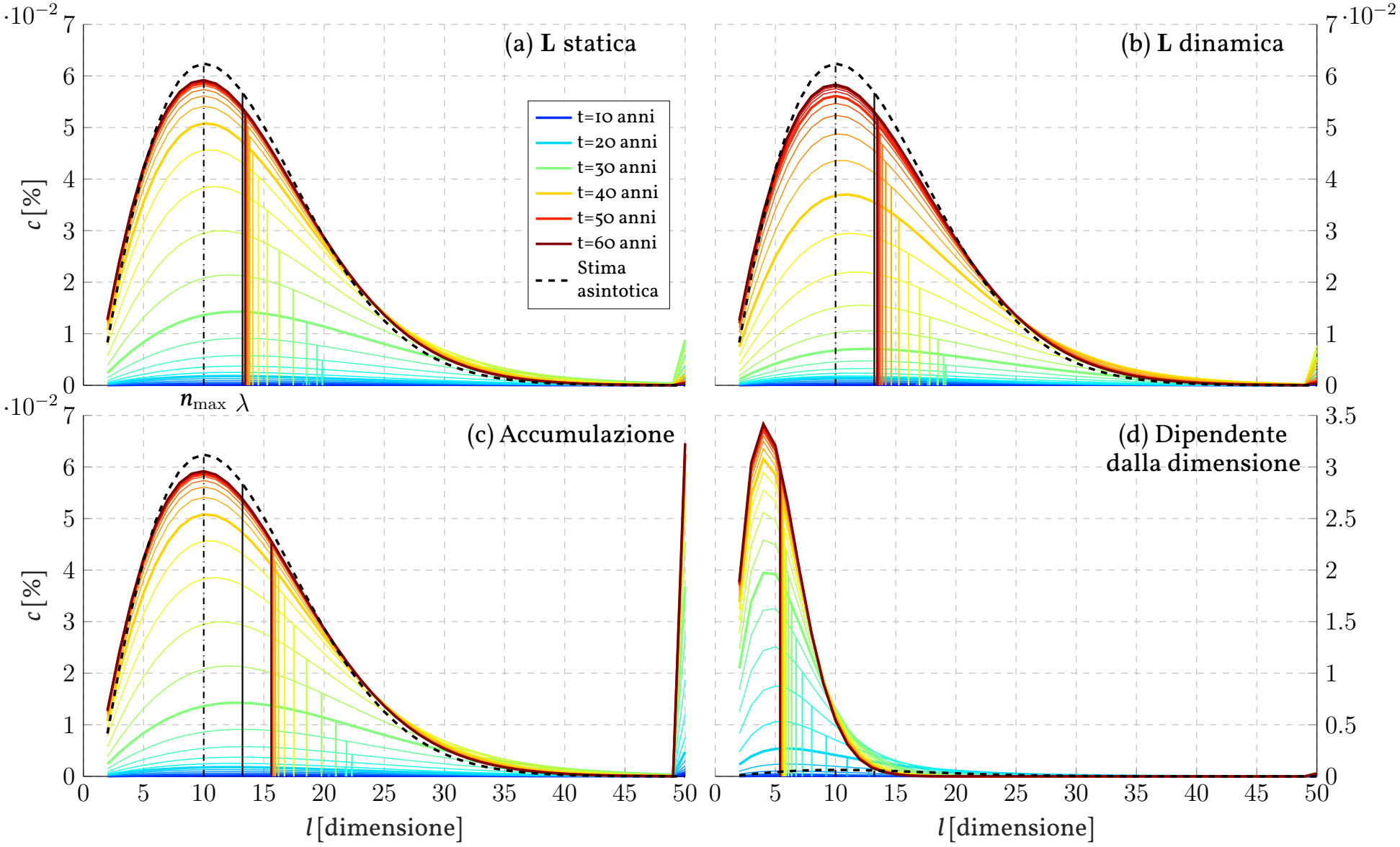

Figura: Confronti tra le distribuzioni della dimensione.

Conclusioni

Tutt'i risultati sono coerenti colla teoria affrontata ma sono comunque necessario alcune osservazioni:

- come con tutte le simulazioni, devono essere prese con cautela;
- per verificare l'evoluzione della laplaciana sono necessarie misure in vivo;
- sarebbe interessante trovare delle leggi sull'evoluzione della laplaciana;
- un altro possibile miglioramento sono i parametri dinamici.

Nel complesso, questo articolo è da considerarsi come un'esplorazione formale di modelli piú complessi e della loro fenomenologia.

Grazie dell'attenzione